2.차트기본

▼ 1. 다양한 차트 만들기

▼ 1.1 막대 차트(Bar Chart)-비교 분석 중심의 시각화

막대 차트(Bar Chart)는 **범주별 값의 크기를 막대의 길이로 비교하는 차트**이다.

Tableau에서 가장 기본적으로 사용하는 차트 중 하나이며,

제품별 매출,

지역별 수익,

배송 방식별 주문 수처럼

여러 항목의 크기를 서로 비교할 때 적합하다.

Tableau에서는 일반적으로

- **차원(Dimension)** → 범주
- **측정값(Measure)** → 막대의 길이

로 표현한다.

예를 들어

`Category → Rows`

`Sales → Columns`

에 배치하면 카테고리별 매출을 비교하는 가로 막대 차트가 만들어진다.

언제 사용할까?

- 어떤 카테고리의 매출이 가장 높은가?
- 어떤 제품의 판매량이 가장 많은가?
- 지역별 수익은 어떻게 다른가?
- 항목별 순위를 비교하고 싶은가?

막대 차트의 특징

- 막대의 **길이**로 값의 크기를 표현한다.
- 여러 범주의 값을 비교하기 쉽다.
- 내림차순으로 정렬하면 순위를 빠르게 확인할 수 있다.
- 항목이 많을 때는 **가로 막대 차트**가 레이블을 읽기 쉽다.

- 정확한 크기 비교가 중요할 때 파이 차트보다 유리하다.

> 막대 차트에서는 색보다 **막대의 길이**가 가장 중요한 정보이다.
>
> 색상은 그룹을 구분하거나 특정 항목을 강조할 때 사용하는 것이 좋다.

공식 문서

Tableau 도움말 - 막대 차트 작성

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/buildexamples_bar.htm

▼ 실습 1-1 Sub-Category별 매출 순위 막대 차트 만들기

Step 1

새 워크시트를 만든다.

시트 이름을

`Sub-Category별 매출 순위`

로 변경한다.

Step 2

Sub-Category를 **행(Rows)** 선반에 드래그한다.

Step 3

Sales를 **열(Columns)** 선반에 드래그한다.

↓

자동으로 **SUM(Sales)**가 적용되는지 확인한다.

확인할 것

- Sub-Category별로 막대가 만들어지는가?
- Sales가 `SUM(Sales)`로 표시되는가?
- Category 실습보다 막대의 개수가 많아졌는가?

Step 4

툴바에서 **내림차순 정렬**을 클릭한다.

확인할 것

- 매출이 높은 Sub-Category부터 정렬되는가?

- 가장 매출이 높은 항목을 바로 확인할 수 있는가?

Step 5

Sales를 마크 카드의 **Label**에 드래그한다.

확인할 것

- 각 막대에 매출 값이 표시되는가?
- 막대 길이와 실제 값을 함께 비교할 수 있는가?

Step 6

차트 제목을

`Sub-Category별 매출 순위`

로 변경한다.

확인하기

- 가장 매출이 높은 Sub-Category는 무엇인가?
- 가장 매출이 낮은 Sub-Category는 무엇인가?
- 내림차순 정렬을 하기 전보다 순위를 확인하기 쉬운가?

[Check]

Sub-Category는 데이터를 제품군별로 나누는 **차원(Dimension)**이고,

Sales는 합계로 계산할 수 있는 **측정값(Measure)**이다.

따라서 Tableau에서는

```
Sub-Category
↓
SUM(Sales)
```

형태로 각 제품군의 매출을 집계한다.

그리고 내림차순 정렬을 적용하면 **매출이 큰 항목부터 작은 항목까지 순서대로 비교**할 수 있다.

▼ 1.2 Line Chart- 시간·추세 분석 중심의 시각화

Line Chart(라인 차트)는 **시간의 흐름에 따른 변화를 표현**하는 차트이다.

시간에 따라 값이 증가하거나 감소하는 추세를 확인할 때 가장 많이 사용한다.

대표적인 예는 다음과 같다.

- 월별 매출
- 일별 방문자 수
- 연도별 생산량
- 분기별 수익

시간에 따른 증가·감소와 추세를 확인할 때 많이 사용한다.

일반적으로

- X축 → 날짜(Date)
- Y축 → 측정값(Measure)

을 사용한다.

언제 사용할까?

다음과 같은 질문에 적합하다.

- 매출은 시간에 따라 어떻게 변했는가?
- 생산량은 증가하고 있는가?
- 계절적인 패턴이 있는가?

Line Chart의 특징

- X축은 대부분 **시간(Date)** 이다.
- Y축은 **측정값(Measure)** 이다.
- 시간의 흐름을 표현하는 데 적합하다.
- 데이터의 증가와 감소를 쉽게 확인할 수 있다.
- 장기적인 추세와 반복되는 패턴을 확인할 수 있다.
- 연속형 날짜를 사용하면 하나의 시간 축을 기준으로 변화가 연결된다.
- 서로 관련 없는 범주를 임의로 선으로 연결하는 것은 피하는 것이 좋다.

> 여러 개의 선을 동시에 표시하면 비교가 어려워질 수 있다.
> 필요한 항목만 표시하거나 중요한 선을 강조하는 것이 좋다.

공식 문서

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/buildexamples_line.htm

▼ 실습 1-2. 월별 매출 Line Chart 만들기

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Order Date를 **Columns(열 선반)** 에 드래그한다.

✔️ 확인할 것

- Order Date가 Columns에 표시되는가? 처음 표시되는 날짜 수준은 환경에 따라 다를 수 있다.

Step 3

Columns에 놓인 Order Date 필드의 ▼ 버튼을 클릭하여

Month(연속형) 을 선택한다.

✔️ 확인할 것

- 초록색 Month가 표시되는가?
- 시간 축이 생성되는가?

Step 4

Sales를 **Rows(행 선반)** 에 드래그한다.

✔️ 확인할 것

- 월별 매출이 선으로 연결되는가? 선이 나오지 않으면 마크 유형을 **Line**으로 변경한다.

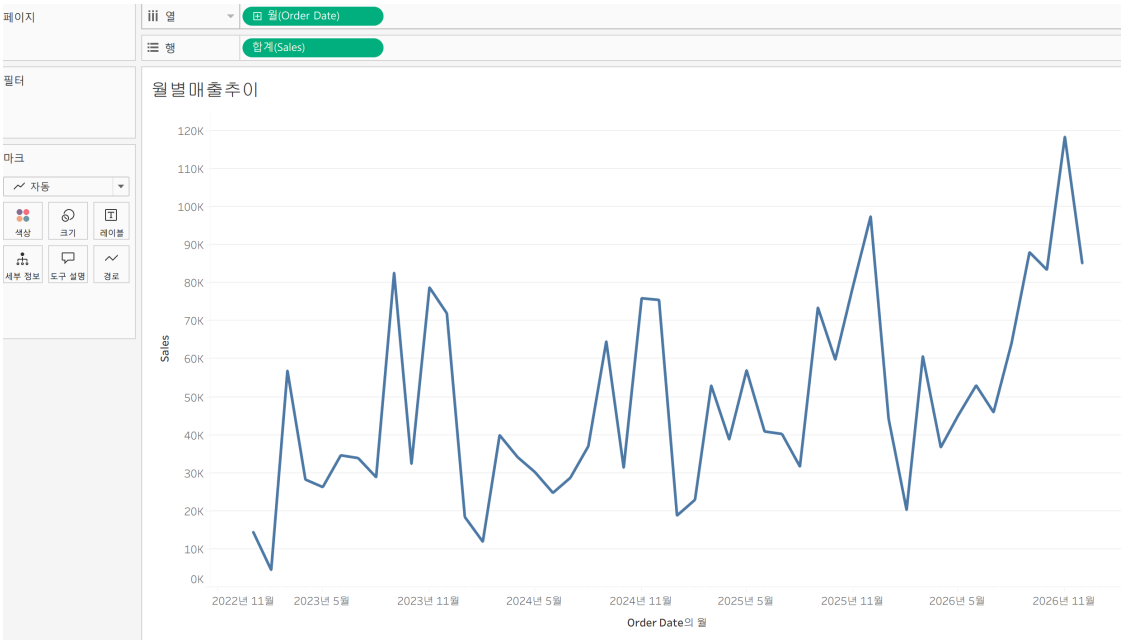
Step 5

제목을

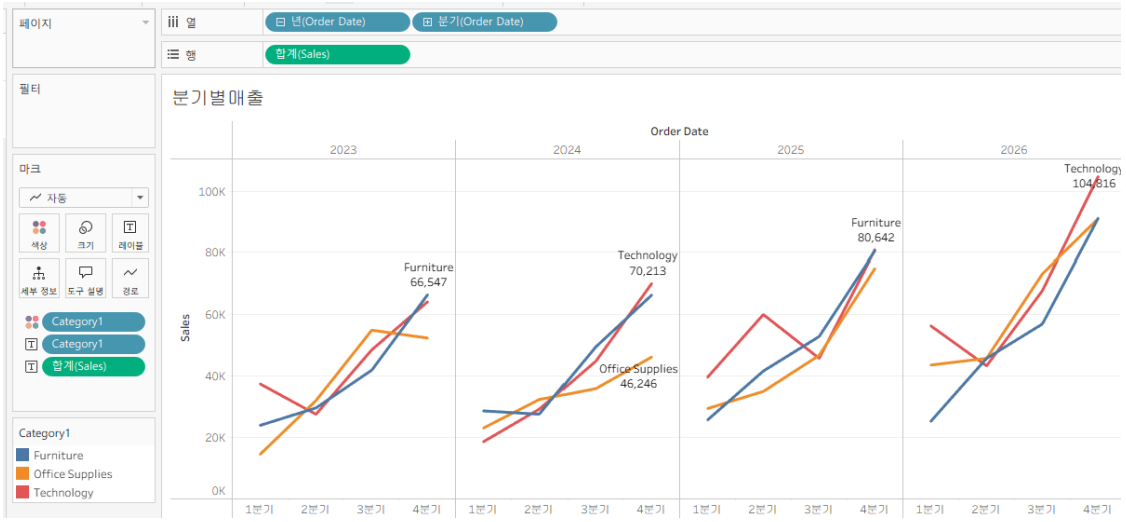
월별 매출 추이

로 변경한다.

- 매출은 증가하는가?
- 계절성이 보이는가?
- 가장 높은 달은 언제인가



분기별 매출 추이



▼ 1.3 Map Chart-지리적 데이터 분석 시각화

Map Chart(지도 차트)는 **위치 정보를 지도 위에 표현**하는 차트이다.

국가, 시·도, 우편번호 등 **지리적 역할(Geographic Role)** 이 지정된 데이터를 이용하여 **지역별 값의 차이와 공간적인 패턴**을 확인할 수 있다.

데이터 패널에서 필드 옆에 **지구본 아이콘**이 표시되면 지도에 사용할 수 있는 지리적 필드이다.

대표적인 예는 다음과 같다.

- 지역별 매출
- 국가별 수익
- 시·도별 주문 건수

Map Chart의 특징

- 위치 데이터를 지도 위에서 확인할 수 있다.
- 지역 간 값의 차이를 공간적으로 비교할 수 있다.
- 색상(Color)으로 값의 크기를 표현할 수 있다.
- 크기(Size)를 이용하여 값의 크기를 원의 크기로 표현할 수도 있다.
- Tableau가 지원하는 지리적 역할이 올바르게 지정되어 있어야 한다.

> 지도는 단순히 값의 크기를 비교하는 것보다
> **"어디에서 발생했는가?"**라는 질문에 답할 때 사용하는 것이 좋다.

언제 사용할까?

- 어느 지역에서 매출이 높은가?
- 어느 지역에서 손실이 발생했는가?
- 지역별 차이는 어떠한가?
- 특정 현상이 어느 지역에 집중되어 있는가?

지리적 역할(Geographic Role)

Tableau는 일부 필드를 자동으로 **지리적 역할**로 인식한다.

예를 들어

- Country
- State
- City
- Postal Code

등은 지도에 사용할 수 있는 필드이다.

데이터 패널에서 **지구본 아이콘**🌍 이 표시되면 지리적 역할이 지정된 필드이다.

> **참고**
>
> Postal Code는 숫자처럼 보이지만, 계산 대상이 아니라 위치 정보이므로 지리적 역할로 사용할 수 있다.

공식 문서

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/maps.htm

▼ 실습 1-3. State별 매출 Map 만들기

Step 1

새 워크시트에서 **State**를 더블 클릭한다.

State별 지도가 생성되는지 확인한다.

마크 카드의 유형을 **Map(맵)**으로 변경하여 주별 영역을 표시한다.

Step 2

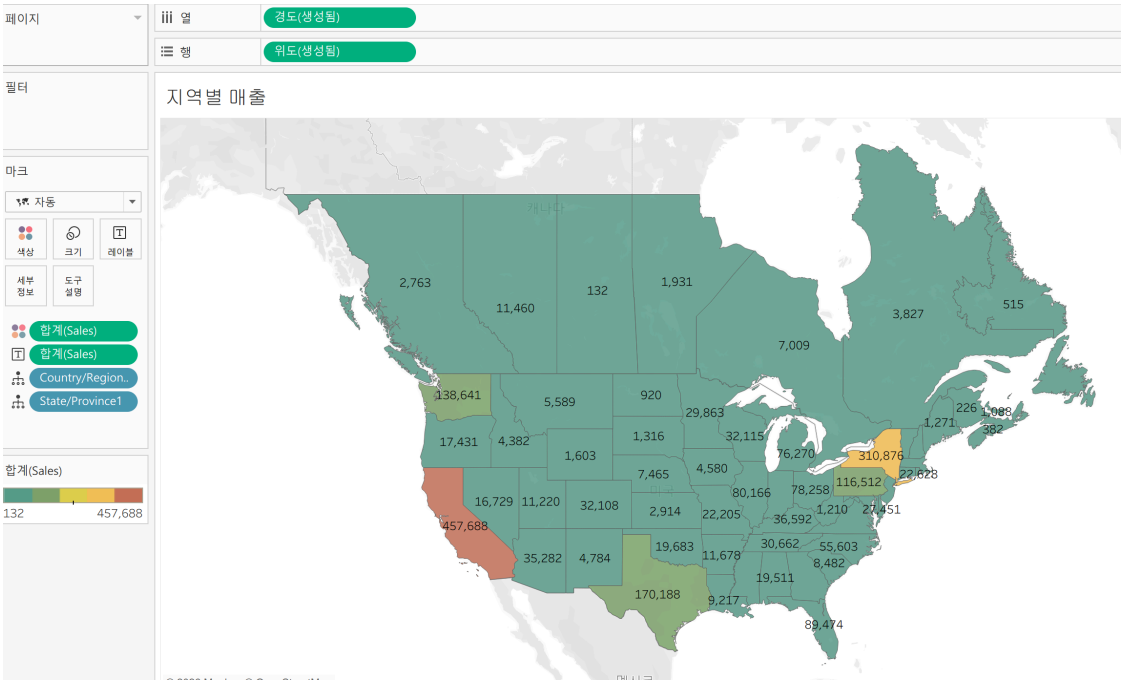
Sales를 마크 카드의 **Color**에 드래그한다.

SUM(Sales)가 적용되는지 확인한다.

색상 범례에서 **색상 편집(Edit Colors)**을 열어 낮은 매출은 연하게, 높은 매출은 진하게 표시하는 **순차형 색상**을 선택한다.

확인할 것

- State별로 지도가 표시되는가?
- Sales 값에 따라 지역의 색상이 달라지는가?



참고 — 미국 인구통계 데이터 계층

Tableau의 **백그라운드 레이어(Background Layers)**에서는 지도 스타일과 표시 항목을 설정할 수 있다.

미국 지도를 사용하는 경우에는 **데이터 계층(Data Layer)**에서 Tableau가 제공하는 미국 인구통계 정보를 추가할 수도 있다.

예를 들어 다음과 같은 항목을 선택할 수 있다.

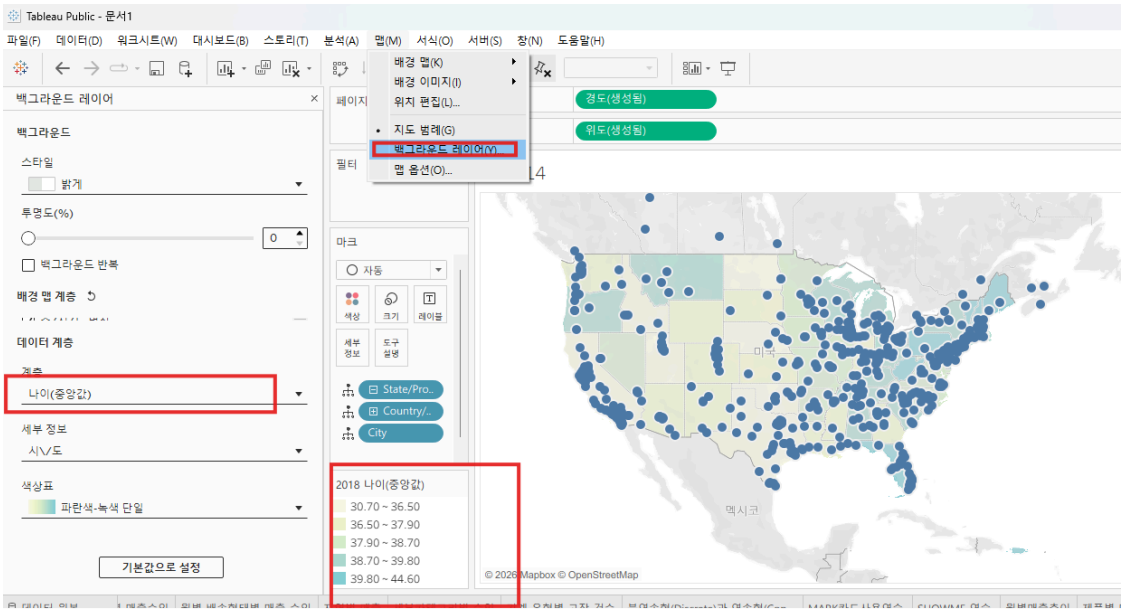
- 나이
- 인구
- 가구
- 소득

데이터 계층에서 항목을 선택하면 해당 값이 지역별 색상으로 자동 적용되고 범례가 생성된다.

> **참고**
>
> 이 데이터는 현재 연결한 Superstore 데이터가 아니라, Tableau가 별도로 제공하는 미국 인구통계 데이터이다.
>
> 따라서 미국 이외의 지역에서는 같은 항목을 사용할 수 없거나 제공 범위가 다를 수 있다.

실습

1. 상단 메뉴에서 **맵(Map)** → **백그라운드 레이어(Background Layers)**를 선택한다.
2. 왼쪽 패널의 **데이터 계층(Data Layer)**에서 `나이(중앙값)`을 선택한다.
3. 미국 각 지역의 배경색이 자동으로 변경되는지 확인한다.
4. 지도 옆에 중앙연령 범례가 자동으로 표시되는지 확인한다.
5. 데이터 계층을 `없음`으로 변경하여 원래 지도와 비교한다.



▼ 1.4 파이 차트(Pie Chart)-비율 분석 중심의 시각화

파이 차트(Pie Chart)는 **전체에서 각 항목이 차지하는 비율을 조각의 크기로 표현하는 차트**이다.

하나의 원 전체를 100%라고 생각하고,

각 범주가 전체에서 차지하는 크기를 **각도(Angle)**로 표현한다.

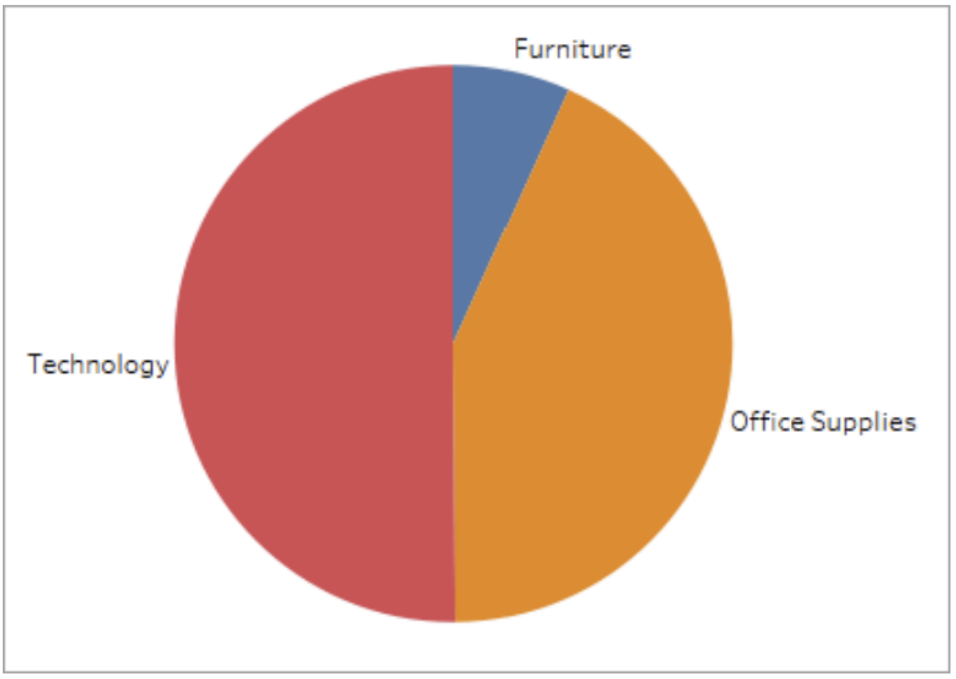
예를 들어 카테고리별 매출을 파이 차트로 만들면

Furniture,

Office Supplies,

Technology가

전체 매출에서 어느 정도의 비중을 차지하는지 확인할 수 있다.



언제 사용할까?

- 전체 매출에서 각 카테고리가 차지하는 비중은?
- 전체 주문에서 배송 방식별 비중은?
- 전체 고객에서 세그먼트별 비중은?
- 몇 개의 항목이 전체를 어떻게 구성하고 있는가?

파이 차트의 특징

- 전체와 부분의 관계를 표현한다.
- 조각의 각도가 값의 크기를 나타낸다.
- 색상으로 각 범주를 구분한다.
- 항목 수가 적을 때 이해하기 쉽다.
- 항목이 많으면 조각의 크기를 비교하기 어려워진다.

> Tableau 공식 도움말에서는 파이 차트의 조각 수를 적게 사용하는 것을 권장하며, 가능하면 **고유 값이 5개 이하인 차원**을 사용하는 것을 권장한다.

공식 문서

Tableau 도움말 - 파이 차트 작성

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/buildexamples_pie.htm

▼ 실습 1-4. 카테고리별 매출 파이 차트 만들기

Step 1

새 워크시트를 만든다.

시트 이름을

`카테고리별 매출 비중`

으로 변경한다.

Step 2

데이터 패널에서

Category

와

Sales

를 `Ctrl` 키를 누른 상태에서 함께 선택한다.

Step 3

오른쪽 상단의 **Show Me(표현 방식)**를 클릭한다.

↓

Pie Chart(파이 차트)를 선택한다.

확인할 것

- 원 모양의 차트가 만들어지는가?
- Category가 색상(Color)에 배치되는가?
- Sales가 각도(Angle)에 사용되는가?

Step 4

Category를 마크 카드의 **Label**에 드래그한다.

Step 5

Sales도 **Label**에 드래그한다.

각 조각에 카테고리 이름과 매출 값이 표시되는지 확인한다.

- Label에 올라간 `SUM(Sales)`의 메뉴 클릭
- **Quick Table Calculation** → **Percent of Total** 선택

- 숫자 형식을 `%`로 확인

Step 6

마크 카드에서 **Size(크기)**를 클릭한다.

슬라이더를 조절하여 파이 차트가 화면에 적절한 크기로 표시되도록 한다.

Step 7

차트 제목을

`카테고리별 매출 비중`

으로 변경한다.

확인하기

- 파이 조각이 3개로 표시되는가?
- 각 조각의 색상이 Category를 의미하는가?
- 조각의 크기가 Sales의 크기에 따라 달라지는가?
- 가장 큰 매출 비중을 차지하는 카테고리는?

[Check]

파이 차트에서는

Category → Color

를 통해 각 범주를 서로 다른 조각으로 구분하고,

Sales → Angle

을 통해 매출이 큰 항목의 조각이 더 크게 만들어진다.

따라서 조각이 클수록

전체 매출에서 해당 카테고리가 차지하는 비중이 크다는 것을 의미한다.

> 파이 조각의 크기를 통해 전체 매출에서 각 카테고리가 차지하는 **상대적인 비중을 시각적으로 비교한다.**

▼ 1.5 Treemap-비율 분석 중심의 시각화

트리맵(Treemap)은 **전체를 여러 개의 사각형으로 나누어 각 항목의 크기와 구성을 표현하는 차트**이다.

사각형의

크기(Size)는 값의 크기를 나타내고,

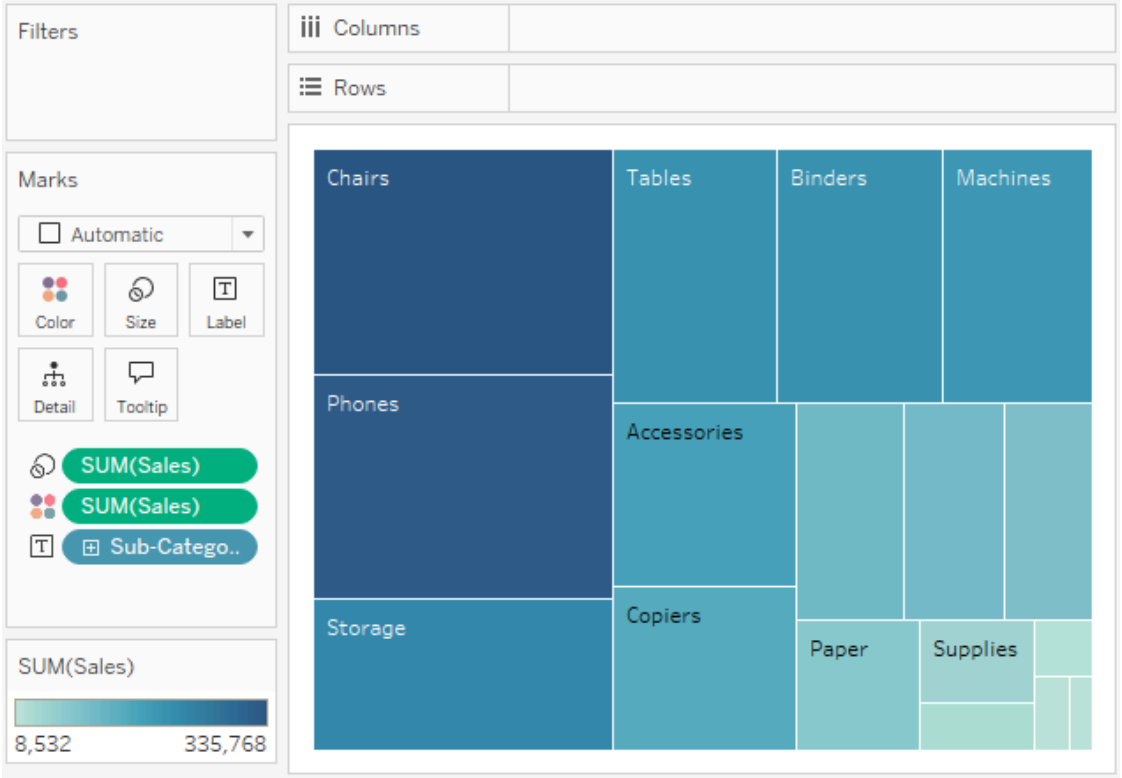
색상(Color)은 다른 측정값이나 상태를 함께 표현할 수 있다.

많은 범주를 한 화면에서 비교할 수 있어

공간을 효율적으로 사용할 수 있다는 장점이 있다.

대표적인 예는 다음과 같다.

- 카테고리별 매출 비중
- 제품군별 판매 비율
- 부서별 예산 비율



언제 사용할까?

- 전체에서 어떤 제품군의 비중이 큰가?
- 어떤 하위 카테고리의 매출이 높은가?
- 많은 범주를 한 화면에서 비교하고 싶은가?
- 매출 규모와 수익 상태를 동시에 보고 싶은가?

Treemap의 특징

- 사각형의 **크기** → 값의 크기
- **색상** → 또 다른 측정값 또는 강조

- 전체 대비 비율을 직관적으로 표현
- 크기가 비슷한 항목의 정확한 차이는 막대 차트보다 비교하기 어렵다.
- **부분과 전체의 관계**를 표현하는 데 적합하다.

파이 차트와 트리맵

구분	파이 차트	트리맵
표현 방법	원의 조각	사각형
적합한 범주 수	적음	비교적 많음
주요 목적	간단한 구성 비율	여러 범주의 구성 비교
값의 표현	각도	면적

공식 문서

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/buildexamples_treemap.htm

▼ 실습 1-5. 하위 카테고리별 Treemap 만들기

Step 1

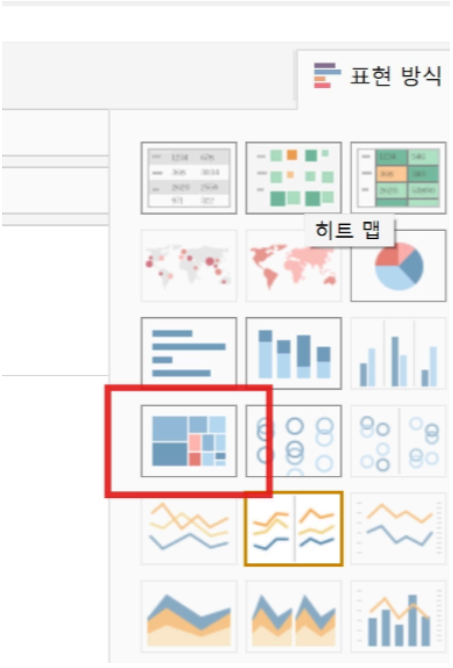
새 워크시트를 만든다.

Step 2

sub-Category와 Sales를 Ctrl 키를 누른 상태에서 함께 선택한다.

Step 3

Show Me에서 **Treemap**를 선택한다.



Step 4

Profit을 **Color**에 드래그한다.

색상 범례의 **색상 편집(Edit Colors)**에서 **발산형 색상**을 선택한다.

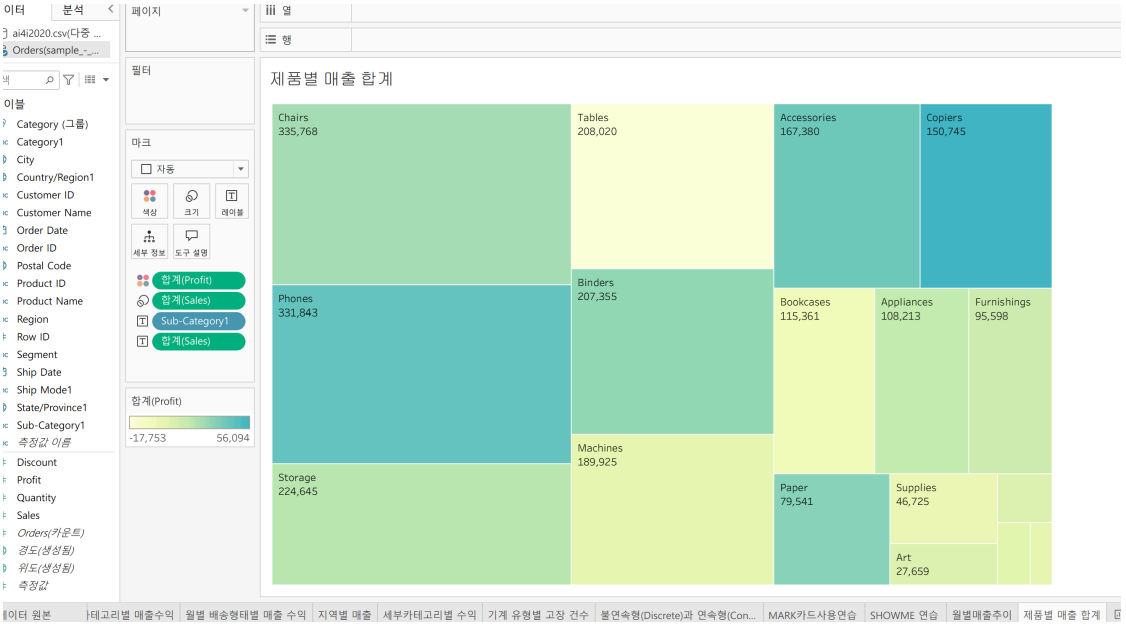
Tableau Desktop에서는 **고급(Advanced)** → **가운데(Center)**를 **0**으로 설정한다.

손실(음수) ← **0** → **수익(양수)**가 서로 다른 색 계열로 구분되는지 확인한다.

아래 기존 트리맵 화면은 수익의 크기를 색의 변화로 보여 준다. 이번 실습에서는 손실과 수익을 구분하기 쉽도록 0 기준의 발산형 색상을 사용한다.

Step 5

Sales를 **Label**에 드래그한다.



▼ 1.6 Highlight Table- 패턴 비교 중심의 시각화

Highlight Table(하이라이트 테이블)은 **표(Table)에 숫자와 색상을 적용하여 값을 비교하는 차트**이다.

행과 열을 이용하여 두 개 이상의 범주를 나누고,

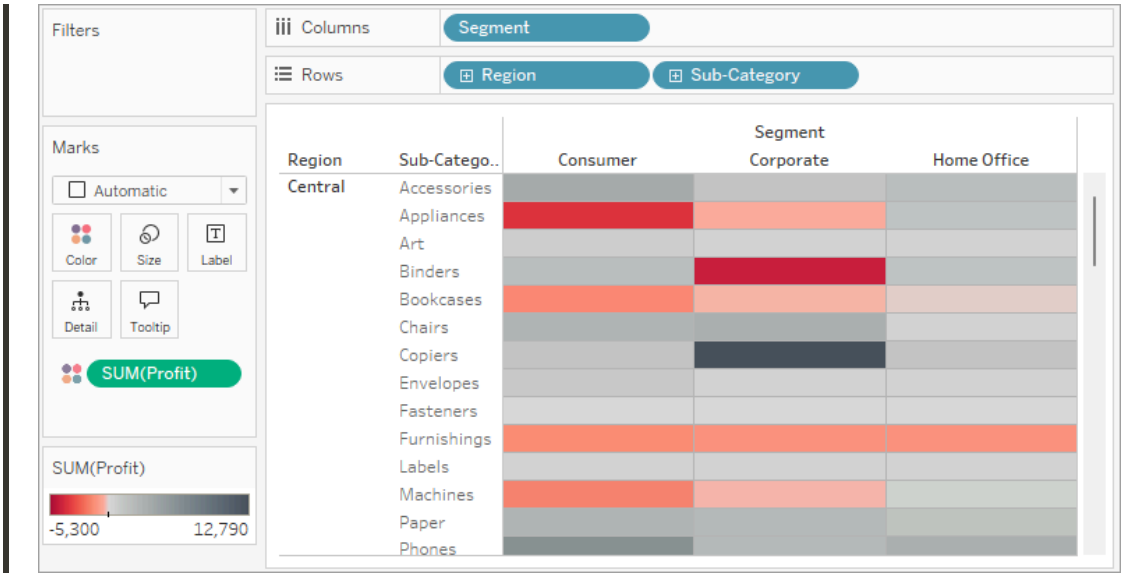
셀의 색상을 이용하여 값의 크기를 표현한다.

숫자와 색상을 함께 사용할 수 있어

정확한 값과 전체 패턴을 동시에 확인할 수 있다.

대표적인 예는 다음과 같다.

- 지역별 × 카테고리별 매출
- 월별 × 제품별 판매량
- 공정별 × 설비별 생산량



언제 사용할까?

- 어느 지역과 카테고리의 매출이 가장 높은가?
- 어떤 조합에서 값이 크게 나타나는가?
- 여러 범주를 동시에 비교하고 싶은가?
- 숫자와 색을 함께 확인하고 싶은가?

Highlight Table의 특징

- 행과 열로 데이터를 구분한다.
- 색으로 값의 크기를 표현한다.
- Label을 이용하여 실제 값을 함께 표시할 수 있다.
- 많은 값에서 높은 값과 낮은 값의 패턴을 빠르게 찾을 수 있다.

공식 문서

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/buildexamples_highlight.htm

색상 배합의 3가지 방식

하이라이트 테이블에서는 **데이터의 의미에 따라 적절한 색상 배합을 선택하는 것이 중요하다.**

색상 유형	의미	언제 사용할까?	Sample Superstore 예시	일반적으로 이해하기 쉬운 표현
범주형 (Categorical)	서로 다른 항목을 다른 색으로 구분	순서가 없는 범주를 구분할 때	Category, Region	정성형·범주 구분
순차형 (Sequential)	한 색의 옅음 → 진함으로 값의 크기를 표현	낮은 값에서 높은 값처럼 크기 차이를 표현할 때	Sales	순차형
발산형 (Diverging)	기준값을 중심으로 서로 다른 두 색 계열로 표현	양수·음수처럼 기준을 중심으로 방향이 나뉠 때	Profit	발산형·양방향

① 범주형 색상(Categorical)

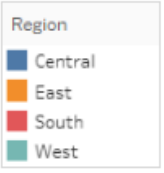
범주형 색상은 **순서가 없는 항목을 서로 구분하기 위해 사용하는 색상**이다.

예를 들어 Category의

- Furniture
- Office Supplies
- Technology

처럼 각 항목이 서로 다른 그룹을 의미할 때 사용한다.

> 범주형 색상에서는 색이 진하거나 연하다고 해서 값이 크거나 작다는 의미는 없다.



---

② 순차형 색상(Sequential)

순차형 색상은 **값의 크기를 한 가지 색상의 명암 차이로 표현하는 방식**이다.

예를 들어 Sales를 Color에 사용하면

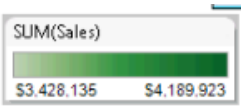
`낮은 매출 → 연한 색`

`높은 매출 → 진한 색`

처럼 표현할 수 있다.

하이라이트 테이블에서 **매출처럼 0 이상이며 값의 크기를 비교하는 경우**에 가장 자연스럽다.

> 현재 `Region × Category별 Sales` 하이라이트 테이블 실습에는 **순차형 색상**이 가장 잘 맞는다.



---

③ 발산형 색상(Diverging)

발산형 색상은 **특정 기준값을 중심으로 값의 방향이 달라질 때 사용하는 색상**이다.

예를 들어 Profit은

`손실 ← 0 → 수익`

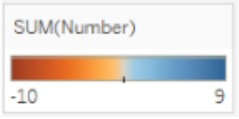
처럼 **0을 기준으로 음수와 양수**로 나뉜다.

이런 경우에는 서로 다른 두 색 계열을 사용하면

- 손실인지
- 수익인지
- 기준에서 얼마나 떨어져 있는지

를 빠르게 확인할 수 있다.

> Profit처럼 **0이라는 의미 있는 기준값이 있는 데이터**에 적합하다.



▼ 실습 1-6. 지역 × 카테고리 × 세부 카테고리 매출 비교 만들기

지역과 카테고리,제품별 매출을 Highlight Table로 표현한다.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Region을 **Rows**에 드래그한다.

Step 3

Category , sub-category를 **Columns**에 드래그한다.

Step 4

Sales를 **Color**에 드래그한다.

Step 5

Sales를 **Label**에 드래그한다.

Step 6

Show Me에서 **Highlight Table**을 선택한다.

✔️ 확인할 것

표 안에 숫자가 표시되는가?

색상 범례를 확인했을 때, 색이 진한 칸의 매출이 더 큰가?

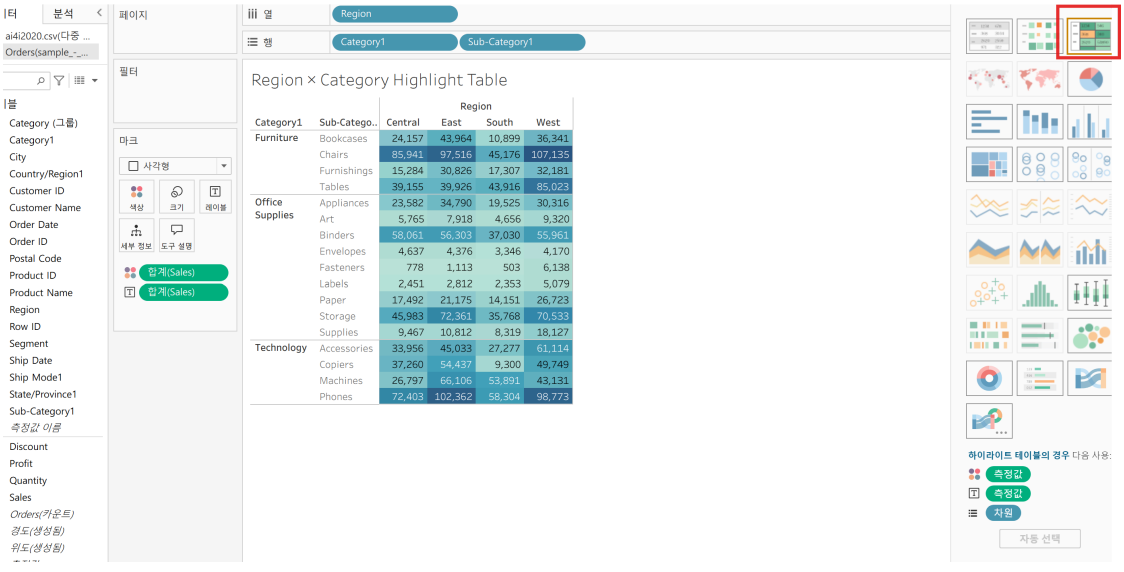
Highlight Table은

행과 열로 범주를 나누고,

색으로 값의 크기를 표현한다.

색이 진할수록 값이 크다는 것을 빠르게 확인할 수 있다.

어느 지역이 진한 색으로 표시되는가?색상이 의미하는 것은 무엇인가?



▼ 2. 실습 - 질문에 맞는 차트 만들기

▼ 2.1 실습

문제 1

지난 기간 동안 매출은 어떻게 변화했는가?

수행하기

- 적절한 차트를 선택한다.
- 시간의 흐름이 보이도록 표현한다.
- 제목을 수정한다.

스스로 확인하기

- 적절한 차트를 선택했는가?
- 시간 축이 올바르게 표현되는가?
- 어느 시기에 매출이 높았는가?

문제 2

어느 지역의 매출이 가장 높은가?

수행하기

- 적절한 차트를 선택한다.
- 색상을 이용하여 비교한다.

스스로 확인하기

- 지도 또는 적절한 차트를 선택했는가?
- 가장 매출이 높은 지역을 찾을 수 있는가?

문제 3

카테고리별 매출 비중은 어떻게 되는가?

수행하기

- 전체 대비 비중을 표현하는 차트를 선택한다.

- 필요한 경우 Label을 표시한다.

스스로 확인하기

- 비중을 한눈에 비교할 수 있는가?
- 어떤 카테고리의 비중이 가장 큰가?

문제 4

지역과 카테고리를 함께 비교하시오.

수행하기

- 두 개의 범주를 함께 비교할 수 있는 차트를 선택한다.

스스로 확인하기

- 두 범주를 동시에 비교할 수 있는가?
- 가장 매출이 높은 조합은 무엇인가?

▼ 2.2 분석 문제

문제

매출이 높은 지역과 제품 카테고리를 한 화면에서 비교하시오.

수행하기

- 적절한 차트를 직접 선택한다.
- 지역과 제품 카테고리를 함께 비교할 수 있도록 데이터를 배치한다.
- 필요하면 색상과 레이블을 추가한다.
- 차트 제목을 수정한다.

스스로 확인하기

- 지역과 제품 카테고리를 함께 비교할 수 있는가?
- 가장 높은 매출을 기록한 지역과 제품 카테고리를 확인할 수 있는가?
- 차트가 한눈에 이해하기 쉽게 표현되었는가?

추천 차트: Highlight Table

- Rows → Region

- Columns → Category
- Color → Sales
- Label → Sales

▼ 3. 정리

차트	언제 사용	주의사항
막대 차트	범주 간 비교	정렬을 활용하고 축을 임의로 자르지 않는다.
라인 차트	시간에 따른 추세	시간·순서에 따른 변화에 적합하며, 순서 없는 범주만 단순 비교할 때는 막대 차트가 더 적합하다.
파이 차트	전체 대비 비율	구성비를 보여주기에 적합하며, 정확한 순위·크기 비교에는 막대 차트가 더 적합하다.
트리맵	비율과 규모 비교	정확한 값 비교에는 적합하지 않다.
텍스트 테이블	정확한 수치 확인	추세나 비교에는 시각화 차트가 더 효과적이다.
하이라이트 테이블	수치와 색상 강조	색으로 값의 크기와 패턴을 비교하고, 숫자로 정확한 값을 확인한다.
히트맵	색과 크기로 항목 조합의 값 비교	정확한 수치는 Tooltip과 함께 확인한다.
지도	위치 기반 분석	지리 데이터가 있을 때만 사용한다.

차트	대표적인 필드 배치
막대 차트	Rows → 범주 / Columns → 측정값 또는 반대로 배치
라인 차트	Columns → 날짜 / Rows → 측정값
맵	지리적 차원 → Detail / 측정값 → Color 또는 Size
파이 차트	차원 → Color / 측정값 → Angle
트리맵	차원 → Label / 측정값 → Size, Color
하이라이트 테이블	차원 → Rows·Columns / 측정값 → Color·Label

▼ 4. 확인 문제

4-1. 차원(Dimension)과 측정값(Measure)의 차이를 설명하시오.

> **답**
>
> 차원(Dimension)은 데이터를 구분하거나 그룹화하는 기준이 되는 필드이고, 측정값(Measure)은 합계·평균 등으로 집계하여 분석하는 값이다.
>
> 예를 들어

> **Category**
>
> 는 상품 범주를 구분하는 차원이고,
>
> **Sales**
>
> 는 매출을 합계나 평균 등으로 집계할 수 있는 측정값이다.

4-2. 파란색 필드와 초록색 필드의 차이는 무엇인가?

> **답**
>
> 파란색은 **불연속형(Discrete)**, 초록색은 **연속형(Continuous)** 을 의미한다.
>
> **Rows 또는 Columns에 놓으면** 불연속형은 머리글(Header)로 표시되고, 연속형은 축(Axis)으로 표시된다.
>
> Color에 놓으면 머리글이나 축 대신 색상 범례가 만들어진다.
>
> 파란색과 초록색은 차원과 측정값을 의미하는 것이 아니라 **불연속형과 연속형을 의미한다.**

4-3. Marks 카드에서 Color 기능은 무엇을 하는가?

> **답**
>
> Color는 데이터를 색상으로 표현하는 기능이다.
>
> 값의 크기나 그룹을 색으로 구분하여 데이터를 쉽게 비교할 수 있도록 한다.

4-4. 시간의 흐름을 표현할 때 가장 적합한 차트는 무엇인가?

> **답**
>
> **Line Chart(라인 차트)**이다.
>
> 시간에 따른 변화와 추세를 표현하는 데 가장 적합하다.
